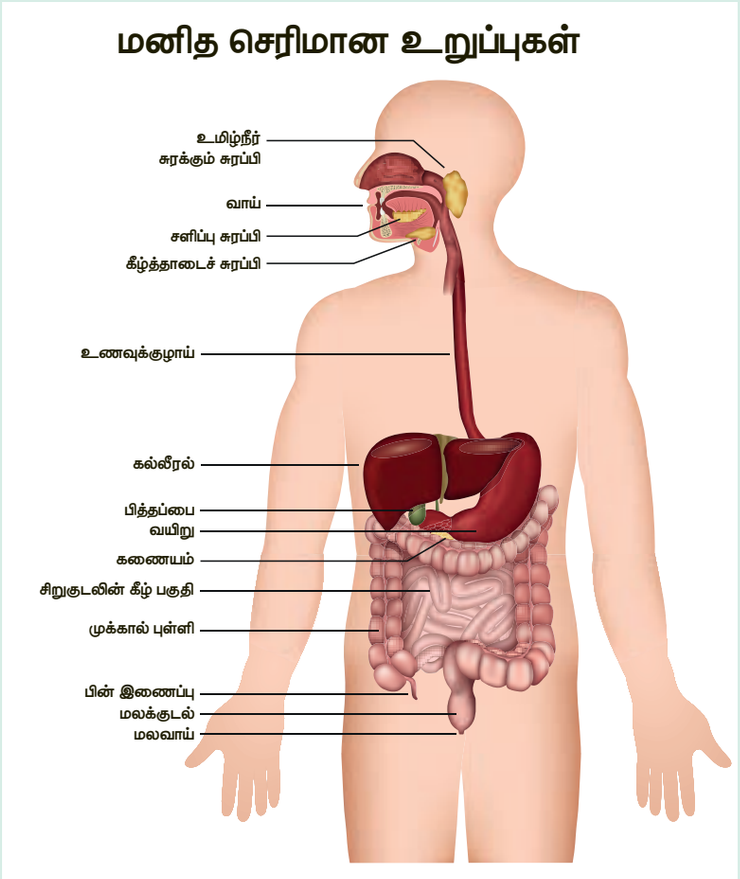
பாட அறிமுகம்

அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர்வாழ உணவு மிக அவசியம். நாக்கில் எச்சில் ஊறவைக்கும் பீட்சா, பர்கர், மற்றும் இட்லி , தோசை போன்ற நாம் உண்ணும் வெவ்வேறு உணவுகளிலுள்ள சிக்கலான மூலக்கூறுகளை, நம் உடலில் உள்ள கோடி, கோடிக் கணக்கான செல்கள் நேரடியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. இத்தகைய சிக்கலான மூலக்கூறுகளை செல்கள் மூலம் உறிஞ்சி, அவற்றை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டுமெனில், அவை எளிய மூலக்கூறு வடிவங்களாக சிதைக்கப்பட வேண்டும். நம் உடலில் உள்ள செல்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், சிக்கலான உணவு மூலக்கூறுகளை, இயந்திரவியலாகவும் (வாய் மற்றும் இரைப்பையில் அரைத்தல்), வேதியியலாகவும், சிதைத்து சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் செயல்முறையானது செரித்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. தாவரங்கள் போன்ற தன்னூட்ட உயிரிகள் (autotrophs) தங்களுக்குத் தேவையான உணவை தாங்களே தயாரித்துக்கொள்கின்றன. அதேபோல, அயலூட்ட உயிரிகளில் (heterotrophs) செரித்தல் நிகழ்வு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. உணவை, செல்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க வகையில் எரிபொருளாக மாற்றும் செயல்முறையில், செரிமான மண்டலம் பேருதவி புரிகிறது. மேலும், இது விலங்குலகத்தில் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த உடலியல் கூறாக அமைந்துள்ளது.

2.1 செரிமான மண்டலம்:

செரிமான மண்டலம் என்பது குழாய் வடிவ இரைப்பை குடல் பாதையினால் (GI tract) ஆனது. பல்வேறு சுரப்பிகளை உள்ளடக்கிய இப்பாதையானது வாய் முதல் ஆசனவாய் (மலத்துளை) வரை நீள்கிறது (படம் 2.1). இந்த இரைப்பை குடல் பாதையில் வாய்க்குழி, தொண்டை (Pharynx), இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல் (rectum) மற்றும் ஆசனவாய் (மலத்துளை) ஆகியன அடங்கியுள்ளன. உபரியாக, உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், உள் மற்றும் வெளி இரைப்பைச்சுவர் சுரப்பிகள், சிறுகுடல் மேற்பகுதி சுரப்பிகள், கல்லீரல், பித்தப் பை மற்றும் கணையம் (கணைய நாளம்) ஆகியனவும் இதில் அடங்கியுள்ளன.



படம் 2.1 மனித செரிமான மண்டலம்

XII U2 Digestion-TM.indd 28 4/22/2020 11:30:32 AM